

△△△△공단 상임감사

감액, 통보

제 목 청사 신축사업(건축) 흙막이공정 과다설계에 따른 감액 필요

[illegible]

조 치 기 관 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각각 2개월, 1개월 이내

40

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△에서는 기존 청사의 노후로 인한 문제점 및 업무 공간 협소로 인한 업무효율성 저하를 개선하기 위해 아래 [표1]에서처럼 「△△△△△△△△△ 청사 신축사업」을 발주하여 2024. 11. 4.부터 현재까지 공사 진행 중에 있다.

[표1] △△△△△△△ △△사무소 청사 신축사업 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	비고
'24년 △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ 청사 신축사업(건축)	1차분: 2024. 11. 14. ~ 2025. 6. 28. (전체분: 2024. 11. 14. ~ 2026. 5. 27.)	- 청사 신축 1식 (건축면적: 851.79㎡, 연면적: 1743.23㎡, 지상 2층, 지하 1층)	1차분: 1,124,472 (전체분: 4,284,730)	공사진행중

- 사업위치: △△ △△시 △△면 △△△ 16-1
- 사업규모: 청사 신축 1식(건축면적: 851.79㎡, 연면적: 1,743.23㎡, 지상 2층, 지하 1층)
- 사업기간: 1차분(2024. 11. 14.~ 2025. 6. 28.), 전체분(2024. 11. 14.~ 2026. 5. 27.)

해당 공사의 설계 내역서 등 설계도서를 확인한 결과, 청사 신축을 위한 토목

공사에서 차수공법과 흙막이공법 2가지에 대해 현장 여건을 고려해야 할 사항이 확인되었다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△에서는 기존 청사의 노후로 인한 문제점 및 업무공간 협소로 업무효율성 저하를 개선하기 위해 2024. 11. 4. ~ 2026. 5. 27. △△△△△△△△△△△△△ 청사 신축사업(사업예산: 5,409백만원, 건축면적: 851.79㎡, 지상 2층 지하 1층)을 현재 추진하고 있다.

해당 공사의 설계도서를 확인한 결과, 청사 신축을 위한 토목공사에서 차수 공법과 흙막이공법 2가지에 대해 현장 여건을 고려해야 할 사항이 확인되었다.

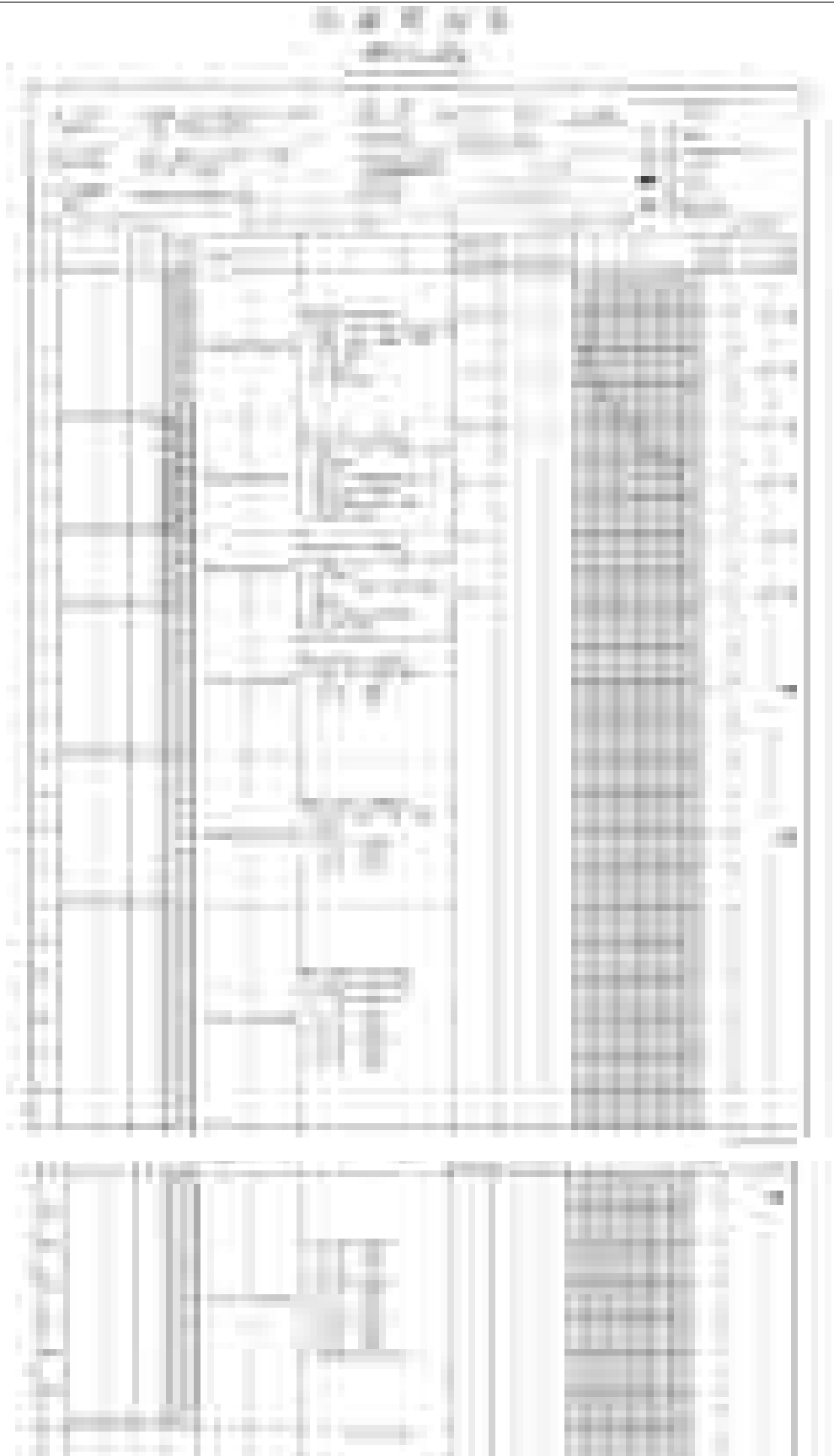
첫째, 흙막이 가시설 유지를 위한 차수공법에 대한 적정성의 경우, 아래 [그림 1]에서 처럼 흙막이 가시설 유지를 위한 차수공법은 LW공법으로서 물유리와 시멘트페이스트를 혼합하여 지반에 저압으로 주입하여 차수층을 형성하는 공법이다.

아래 [표2]에서처럼 △△△△△△△△△△△△에서 2023년도에 기시행한 지반 조사 결과(BX 1공, NX 2공)에 따르면 가장 깊이 천공한 BH-1의 경우 지표면으로부터 30m 아래인 지역에서도 지하수위가 측정되지 않았으며, 강우에 의해 지하수위가 상승하더라도 흙막이 벽까지 도달되지는 않을 것으로 예상된다.

[표2] 지반조사 결과서

[illegible]

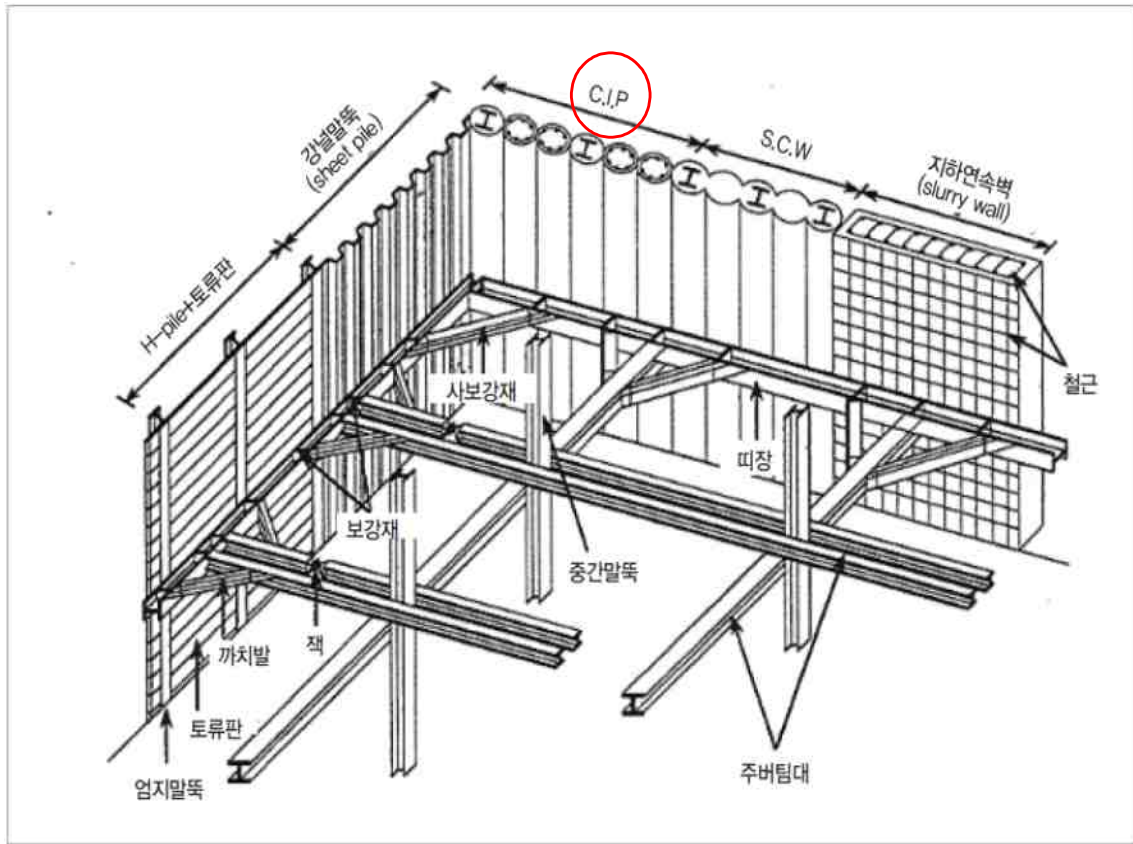
※ 자료: 사무소 제출자료 재구성



토질주상도

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

[그림1] 흙막이 벽체의 종류에 따른 구조도



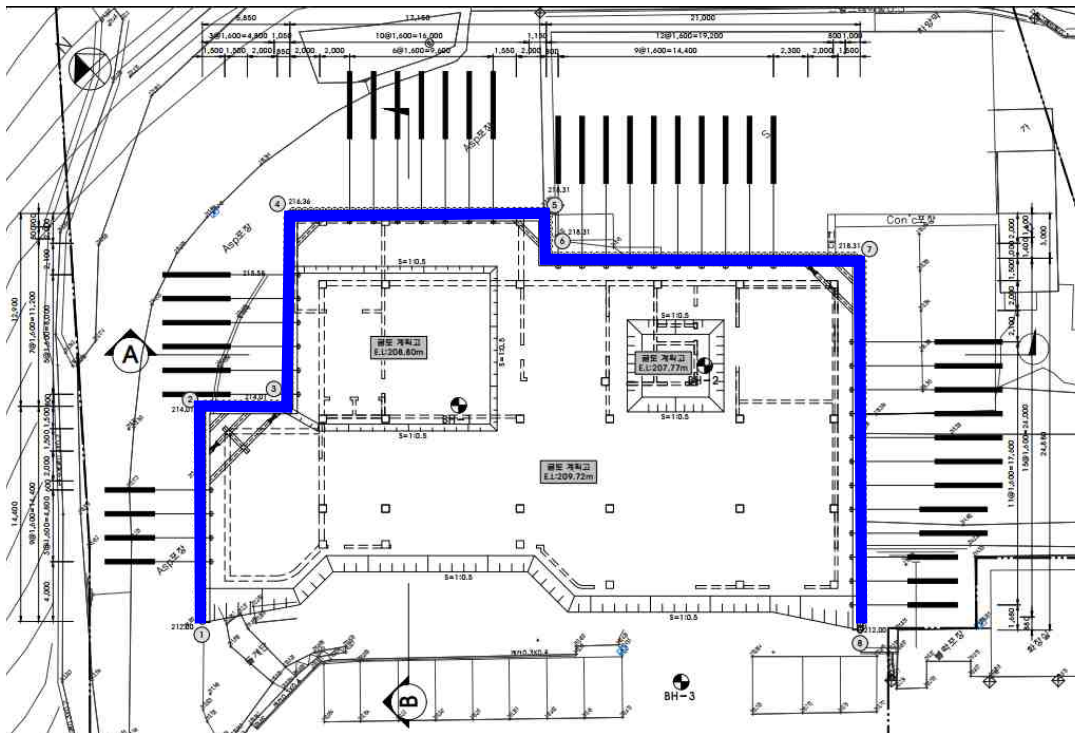
따라서 △△△△△△△△△△△△에서는 청사 신축 사업중 흙막이 가시설에 대한 차수공법에 대하여 현장 실정을 고려한 적절한 공법을 검토하여 설계에 반영할 필요가 있다.

둘째, 흙막이공법에 대한 적정성의 경우 설계도서를 확인한 결과, 흙막이공법은 굴착공 내 철근망을 삽입하고 콘크리트를 타설하는 주열식흙막이공법(CIP공법)이다.

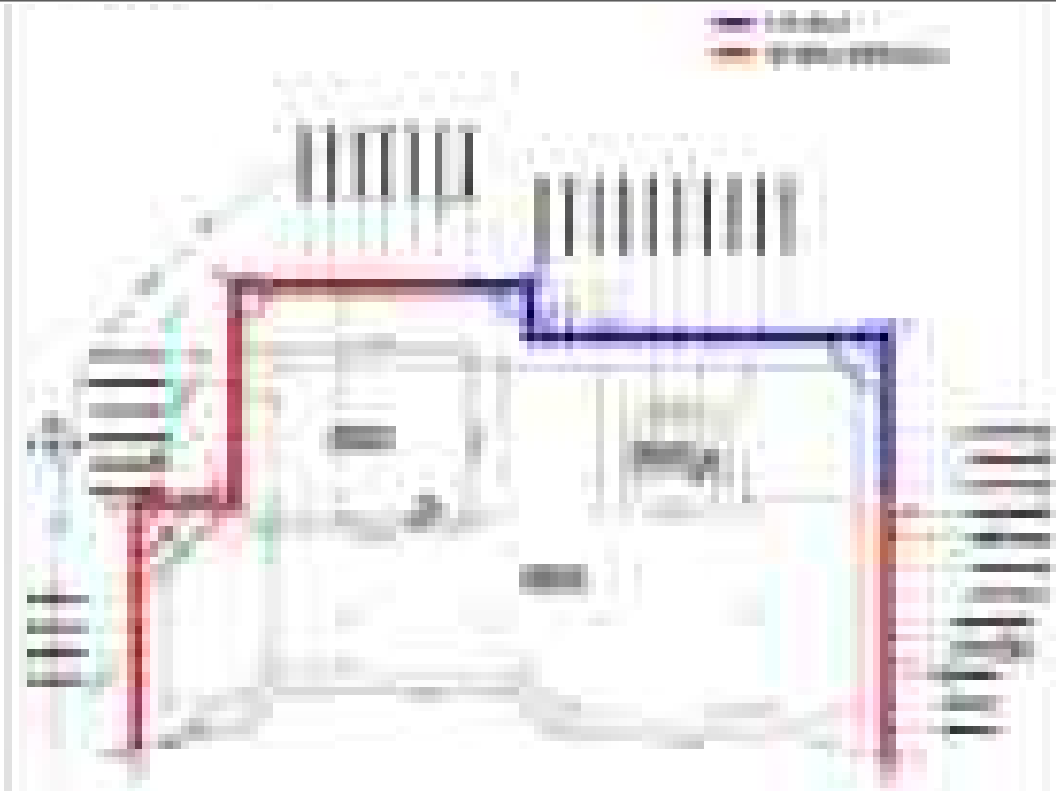
아래 [그림2]에서 처럼 CIP시공구간 내 일부구간의 높이(2.5m~4.5m)와 일부 구간 급경사(11.4%~46.2%)로 인한 천공장비(70ton)의 주행성 및 안정성을 감안할 때 전체구간을 CIP공법으로 시공하는 것은 위험성이 따르며 또한 낮은 높이에 까지 같은 공법으로 시공하는 것은 과도한 설계로 예상된다.

따라서, 흙막이공의 높이와 천공장비의 주행성, 안정성을 감안하여 현장 여건에 맞는 CIP공법, H-Pile+토류판 등의 흙막이공법을 적용할 필요가 있다.

[그림2] 평면도 및 배치도(천공장비 주행성 및 안전성 고려 시)



기존 공법



주행성 및 안전성 고려 시

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성



※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

위 두 가지 사항에 대해 아래 [표3]에서 처럼 차수공법 및 흙막이공법을 현장 여건에 맞게 적용하여 설계내역에 반영할 경우 총공사비 약 300,708,000원(도급공사비 275,917,000원, 관급자재비 24,791,000원)을 절감할 수 있을 것으로 확인되었다.

[표3] 2025년 △△△△△△△△△△△△ 청사 신축사업 공사비 현황

공 종	당 초(천원)	재산정(천원)	차액(천원)
· 순공사비	454,251	276,820	△ 177,431
· 제경비	223,728	125,241	△ 98,487
· 도급공사비	677,979	402,061	△ 275,917
· 관급자재비	46,125	21,334	△ 24,791
· 총공사비	724,101	423,396	△ 300,708

※ 적용 내역 (당초: CIP시공 L=100m → 변경: CIP시공 L=40m, H-Pile+토류판 L=60m)

4. 관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않으며, 현장 여건을 고려하여 관련 전문가 자문 등을 통하여 적정한 공법 선정을

검토하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 청사 신축 사업중 흠막이 가시설에 대한 차수공법과 흠막이공의 높이와 천공장비의 주행성, 안정성 등 현장 실정을 감안 CIP공법, H-Pile+토류판 등 적절한 공법을 적용하여 공사비 300,708천원을 절감할 수 있도록 감액을 검토하시기 바랍니다.(감액)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)